

平潭综合实验区管委会办公室文件

岚综管办〔2017〕279号

平潭综合实验区管委会办公室关于印发 《平潭综合实验区港口码头、修造船厂和船舶 污染物接收、转运及处置设施建设方案》的通知

区直各有关单位：

现将《平潭综合实验区港口码头、修造船厂和船舶污染物接收、转运及处置设施建设方案》印发给你们，请认真遵照执行。

平潭综合实验区管委会办公室

2017年12月28日



平潭综合实验区港口和船舶污染物接
收、转运及处置设施建设方案
(发布稿)

平潭综合实验区管委会
2017 年 12 月

主管院长： 张小文

主管总工程师： 汪守东

主办所主管所长： 徐洪磊

主管主任工程师： 韩兆兴

项目负责人： 田荣洁

主 要 参 加 人 ：

韩兆兴（高级工程师，环境科学）

程金香（高级工程师，环境工程）

支霞辉（高级工程师，环境科学）

肖 扬（高级工程师，环境科学）

目 录

第 1 章 概述	1
1.1 编制背景	1
1.2 编制依据	2
1.3 编制范围	3
1.4 主要结论	4
第 2 章 港口码头、修造船厂和运输船舶发展现状	8
2.1 港口码头现状	8
2.2 修造船厂现状	12
2.3 运输船舶情况	13
2.4 城市污水和垃圾处理设施	14
2.5 近期污染物处置设施建设情况	19
第 3 章 污染物接收、转运和处置现状	21
3.1 港口码头企业污染物接收、转运和处置现状	21
3.2 修造船厂污染物接收、转运和处置现状	23
3.3 船舶污染物接收、转运和处置现状	27
3.4 污染物产生量统计和计算	31
3.5 存在主要问题	35
第 4 章 建设目标	37
4.1 污染物控制要求	37
4.2 建设目标	42

4.3 接收、转运及处置模式.....	43
第 5 章 建设方案	48
5.1 建设内容	48
5.2 运营方案	50
5.3 建设项目	51
第 6 章 保障措施	53
6.1 组织保障	53
6.2 制度保障	53
6.3 宣传保障	53
附 图.....	54
1.平潭现状污水设施布局图	55
2.平潭港区作业区和锚地分布情况	56
3.金井作业区规划图	57
附 表.....	58
1. 平潭综合实验区周边具备危险废物（HW08 或 HW09）处理资质 单位情况（2017 年 11 月）	59

第 1 章 概述

1.1 编制背景

港口和船舶作为水运行业的重要基础设施和载体，承担着水上货物装卸、运输的功能。但是，港口和船舶在运行过程中会产生油污水、化学品洗舱水、生活污水和垃圾等污染物。上述污染物若未经处理直接排放，会对周边水域环境造成严重影响，因此必须采取有效手段进行接收处置。2015 年国务院印发的《水污染防治行动计划》要求，加强船舶港口污染控制；加快垃圾接收、转运及处理处置设施建设，提高含油污水、化学品洗舱水等接收处置能力及污染事故应急能力；位于沿海和内河的港口、码头、装卸站及修造船厂，分别于 2017 年底前和 2020 年底前达到建设要求。同年 8 月，交通运输部印发了《船舶与港口污染防治专项行动实施方案(2015~2020 年)》，提出“推动各港口、修造船厂所在地交通运输（港口）管理部门，完成本区域船舶污染物接收、转运及处置能力评估，编制完善接收、转运及处置设施建设方案”。

为加快推进船舶污染物接收、转运及处置能力建设，2016 年 4 月交通运输部办公厅印发了《关于开展港口船舶污染物接收处置有关工作的通知》（交办水函〔2016〕308 号），要求“2016 年 6 月底省级交通运输主管部门组织港口所在地交通运输管理部门开展辖区内沿海港口船舶污染物接收、专业及处置能力评估，以省为单位形成评估报告报部”。福建省交通运输厅转发了《交通运输部办公厅关于开展港口船舶污染物接收处置有关工作的通知》（闽交办科教

〔2016〕19 号），要求沿海各港口局将相关调研表格报省港航局。

2015 年，福建省和平潭综合实验区管委会相继印发了《福建省水污染防治行动计划工作方案》和《平潭综合实验区水污染防治行动计划》，均要求“编制实施港口、码头、装卸站污染防治方案。加快垃圾接收、转运及处理处置设施建设，提高含油污水、化学品洗舱水等接收处置能力及污染事故应急能力。”

平潭位于我国环海峡经济走廊的中心位置，扼守我国“海上走廊”台湾海峡和闽江口咽喉，是太平洋西岸国际航线南北通衢的必经之地。平潭港区地处福州东部海域，是福州港的重要组成部分，主要服务平潭综合实验区发展，以对台客货滚装、散杂货运输为主，兼顾发展邮轮等旅游客运。截至 2016 年底，平潭港区吞吐量达到 58.5 万吨，共有生产性泊位 3 个，货运通过能力 147 万吨（含集装箱 4.4 万 TEU），客运 36 万人次。根据国家和行业要求，平潭综合实验区需开展船舶污染物接收、转运及处置能力评估，并编制港口码头、修造船厂和船舶污染物接收、转运及处置设施建设方案。受福建省福州港口管理局委托，交通运输部规划研究院承担了平潭综合实验区港口码头、修造船厂和船舶污染物接收、转运及处置设施建设方案报告的编制工作。

1.2 编制依据

1. 《水污染防治行动计划》，国发〔2015〕17 号。
2. 《防治船舶污染海洋环境管理条例》，2014 年修正。
3. 《船舶污染物排放标准》，GB3552—83。

4. 《中华人民共和国水污染防治法》，2017 年修正。
5. 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016 年修正。
6. 《中华人民共和国海洋环境保护法》，2016 年修正。
7. 《MARPOL 公约》，1983 年 10 月 2 日生效。
8. 《船舶与港口污染防治专项行动实施方案（2015～2020 年）》，交水发〔2015〕133 号。
9. 《关于开展港口船舶污染物接收处置有关工作的通知》，交办水函〔2016〕308 号。
10. 《港口和船舶污染物接收转运及处置设施建设方案编制指南》，交办水函〔2016〕854 号。
11. 《福建省交通运输厅转发交通运输部办公厅关于开展港口船舶污染物接收处置有关工作的通知》，闽交办科教〔2016〕19 号。
12. 《福州港总体规划修订（送审稿）》，2015 年。
13. 《福州港总体规划环境影响报告书》，2015 年。
14. 福建省福州港口管理局、平潭综合实验区交通与建设局、平潭综合实验区环境与国土局、平潭口岸办、平潭海事局等相关单位提供的其他资料。

1.3 编制范围

地理范围：与《福州港总体规划》中平潭港区规划范围一致，并综合考虑港口周边及城市的污染物接收处置设施情况。

污染物类型：生活污水、含油污水、生活垃圾、化学品洗舱水等。

研究对象：港口码头、修造船厂、到港运输船舶的污染物接收、转运及处置过程。

研究时间范围：基础年为 2016 年，水平年为 2017 年。

1.4 主要结论

（1）平潭扼守我国“海上走廊”台湾海峡和闽江口咽喉，地处福州东部海域，是福州港的一个组成部分，主要服务平潭综合实验区发展，以对台客货滚装、散杂货运输为主，兼顾发展邮轮等旅游客运。现有 3 个泊位，散装件杂货通过能力 191 万吨、集装箱 5 万 TEU，旅客 36 万人次，车辆 10 万辆。2016 年平潭港区货物吞吐量达到 58.5 万吨，比上一年增加 78%以上。平潭综合实验区现有 2 家修造船厂，分别为看澳船舶修造有限公司和雄鹰船厂有限公司。2016 年平潭港区进出港船舶达到 5385 艘次，船舶运输货物 526631 总吨，旅客总数 72983 人。

（2）目前平潭综合实验区港口码头企业和修造船厂的生活污水、油污水和生活垃圾接收及处置能力总体满足需求。港口码头和修造船厂所产生的生活污水经接收池、化粪池等设施接收后，均排入相应的生活污水处理设施。生活垃圾由转运企业收集后报备环卫部门转运至垃圾焚烧厂处理。含油污水经接收池等设施收集后，有的交由有资质的第三方转运，有的经企业自建的油水分离器处理后回用。船舶污染物方面，船舶生活污水主要通过船用生活污水处理装置处理后达标排放，未接收上岸。船舶含油污水和垃圾由现有船舶污染物接收单位接收，转运至有资质的单位进行处理。目前平潭

港区没有从事危险化学品装卸作业码头，无化学品洗舱水产生。平潭综合实验区的接收量、产生量和处置量详见表 3.4-2。

(3) 平潭综合实验区港口码头、修造船厂和船舶污染物接收、转运及处置方面存在的主要问题包括：**部分港口企业未落实备有足够的船舶污染物接收设施的要求。**目前，平潭港区到港船舶的污染物大部分由船舶污染物接收单位接收，港口企业并不参与船舶污染物的接收工作。根据《海洋环境保护法》第十九条规定，“港口、码头、装卸站和修造船厂必须按照有关规定备有足够的用于处理船舶污染物、废弃物的接收设施，并使该设施处于良好状态”。因此，现有船舶污染物接收模式没有体现出港口企业作为船舶污染物接收的主体责任。**船舶污染物接收转运流程监管衔接不畅。**船舶和港口污染物的接收转运和处置过程涉及到多个单位、多个设施，因此也涉及到多部门在不同环节的监管。污染物转移过程衔接不畅，存在管理真空地带。**船舶污染物处理数据统计制度尚未建立。**船舶污染物在转运过程中各环节仅记录了本环节当前的数据，并未对来源等信息进行详细记录，因此污染物数量无法和上一环节进行核对，导致数据收集非常困难，无法对污染物的去向进行定量管理。

(4) 本建设方案的目标为：全面落实贯彻国家、福建省及平潭综合实验区有关港口码头、修造船厂和船舶污染防治政策和要求，到 2017 年底前，沿海港口、码头、装卸站、修造船厂应具备船舶含油污水、化学品洗舱水、生活污水和垃圾等接收能力，并做好与城市市政公共处理设施的衔接，全面实现船舶污染物按规定处置。港

口码头、修造船厂和船舶污染物接收转运及处置工作规范化、制度化和专业化，建立港航、海事、经信、环保、住建等多部门联合监管制度和监管联单制度，全面推进平潭综合实验区水运行业绿色发展。

(5) 建设方案包括四个任务：港口码头污染物接收处置能力建设工程、船舶污染物提升工程、联合监管制度和联单管理制度。各项任务应于 2017 年年底前建设完成。

港口码头污染物接收处置能力建设工程。2017 年新建码头及泊位工程应按照《港口工程环境设计保护设计规范》（JTS149-1-2007）要求，建设船舶污染物接收和处置设施，为到港船舶提供污染物接收服务。

港口码头和修造船厂接收船舶污染物能力建设工程。应落实港口码头和修造船厂具备船舶污染物接收能力这一法律法规要求。根据相关法规要求，船舶油污水和垃圾接收能力可通过自建设施或协议拥有两种方式实现。平潭综合实验区现有码头企业和修造船厂已建设船舶污染物接收和处置设施的，应积极向到港船舶提供服务。不具备船舶油污水接收能力的企业，可采取自建设施或协议拥有的方式，委托第三方单位为其提供船舶油污水和垃圾的接收服务，从而达到管理要求。

船舶污染物联合监管制度。针对港口码头、修造船厂和船舶污染物接收、转运及处置工作，建立平潭综合实验区交通与建设局、

环境与国土资源局、区经济发展局、平潭海事局等多部门联合监管机制。

船舶污染物监管联单制度。建议在平潭综合实验区建立船舶污染物监管联单制度，针对船舶含油污水和垃圾构建接收、转运及处置全过程监管体系。

（6）保障措施包括：

组织保障。为保障本方案的顺利实施，平潭综合实验区相关部门应各司其职、密切配合、信息共享、形成合力。在区管委会统一领导下，按期推进建设方案的实施。

制度保障。各部门应通过精心组织、健全制度、定期检查、评估效益等环节，切实加强对重点行动的监督管理。设施建设完成后，相关部门要进一步加强监督，保证污染物处置工作运营方案有效落实，促使污染物处置工程产生实际的环境成效。建立多方协调机制，加强政府、行业、企业之间信息沟通，及时发现并解决设施建设方案落实过程中遇到的问题，保证建设方案目标和内容的实现。

宣传保障。各部门应加大宣传力度，推进落实港口企业污染防治的主体责任，推广管理完善、工艺先进企业的先进经验，倡导生态文明、绿色低碳的生产方式，引导企业共同改善港口水环境质量。

第 2 章 港口码头、修造船厂和运输船舶发展现状

2.1 港口码头现状

2.1.1 地理位置

平潭位于福建省东部沿海，东濒台湾海峡与台湾隔海相望，距台湾新竹 68 海里，是距离台湾最近的城市。全区陆域面积 392.92 平方公里，海域面积 6064 平方公里，拥有以海坛岛为主的 126 个岛屿，其主岛海坛岛面积 324.13 平方公里，为全国第五大岛，福建第一大岛。平潭处于我国环海峡经济走廊的中心位置，扼守我国“海上走廊”台湾海峡和闽江口咽喉，是太平洋西岸国际航线南北通衢的必经之地，每天经平潭东部海面航行的中外轮船达 2000 多艘。



图 2.1.1-1 平潭综合实验区区位图

2009 年 7 月，为积极探索开展两岸区域合作，建立两岸更加紧密合作交流的区域平台，福建省提出将福州市平潭县打造成为平潭

综合实验区，成为探索两岸合作新模式的示范区和海峡西岸经济区科学发展的先行区。

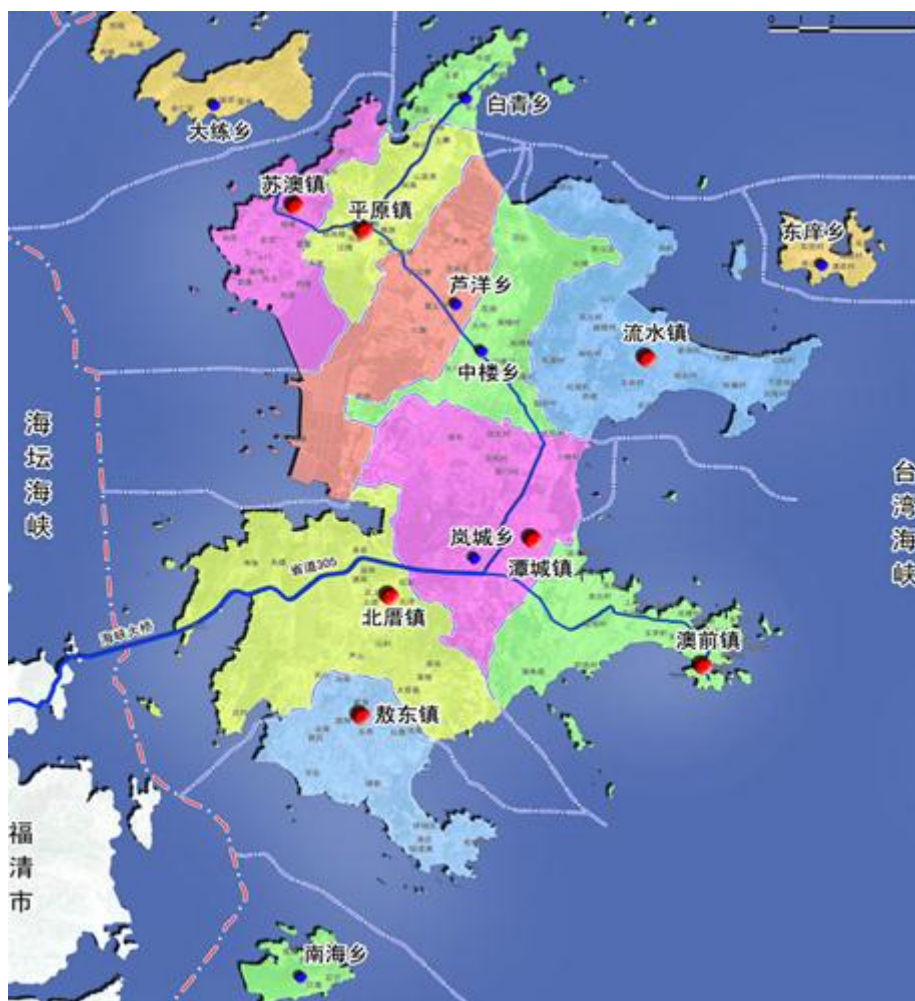


图 2.1-2 平潭综合实验区城市行政区划

2.1.2 港口现状

平潭港区地处福州东部海域，是福州港的一个组成部分。平潭港区主要服务于平潭综合实验区开发，以对台客货滚装、散杂货运输为主，兼顾发展邮轮等旅游客运。

根据《福州港平潭港区总体规划》，平潭港区未来将重点规划建设四个作业区：即金井作业区、澳前作业区、流水作业区和草屿作业区。其中金井作业区重点发展海峡客运及车辆滚装、国

际邮轮旅游观光和多用途运输；澳前作业区以对台旅游运输和渔业产业为主；流水及草屿作业区根据平潭社会经济发展情况合理定位，作为远期预留发展岸线。

平潭港区现有 3 个泊位，分别为金井作业区 2#、3#泊位和澳前作业区高速客滚作业泊位。现有散装件杂通过能力 191 万吨、集装箱 5 万 TEU、旅客 36 万人次、车辆 10 万辆。2016 年平潭港区货物吞吐量达到 58.5 万吨，比上一年增加 78%以上。其中矿建材料、水泥和集装箱为主要货种。

表 2.1.2-1 2016 年平潭港区分货种吞吐量情况

序号	主要货类	合计
1	矿建材料	22.6 万吨
2	水泥	25.8 万吨
3	集装箱量	15461 万 TEU
4	其他	10.1 万吨
合计		58.5 万吨

根据《福州港总体规划》，未来将在金井作业区规划建设泊位 9 个，在澳前作业区规划建设泊位 3 个，还将建设流水和草屿作业区作为预留港口发展区。

表 2.1.2-2 平潭港区主要规划指标表

作业区	功能分区	规划泊位数 (个)	码头长度 (m)	通过能力 (万吨)	陆域面积 (万 m ²)
金井作业区	通用码头区	6	1953	1000	197
	滚装码头区	3	986	300	35
	支持系统区	/	350	/	7
	预留发展区	/	/	/	16

作业区	功能分区	规划泊位数 (个)	码头长度 (m)	通过能力 (万吨)	陆域面积 (万 m ²)
澳前作业区	滚装码头区	3	878	200	15
	港口物流园区	/	/	/	/
	预留港口发展区	/	/	/	/
合计		12	4167	1500	270

注：流水、草屿作业区作为预留发展作业区，暂不纳入指标表中。

2.1.3 航道锚地现状

1、航道

平潭港区近期主要开发金井作业区和澳前作业区。金井航道按照 10 万吨级集装箱船单向乘潮、5 万吨级集装箱船双向全潮通航标准规划，兼顾 15 万 GT 邮轮单向全潮通航要求，长 11.63km，航道有效宽度 300 m，设计底标高-15.4 m。澳前航道按 1 万 GT 客货滚装船单向全潮，兼顾 10500GT 高速滚装渡轮船单向全潮通航标准规划，航道长 5.2 km，有效宽度 200 m，设计底标高-8.0 m，基本利用天然水深。主要包括四个岸段分别为金井、流水、澳前、草屿岸段。

(1) 金井岸段

金井岸段自黄门至刀架屿附近，自然岸线长度约 4.3km，天然水深-2.0~-15.0m，岸段前方水域宽度 600~2000m，受大陆、平潭岛和草屿岛的掩护作用，天然掩护条件较好，现有集疏运条件较好，本岸段后方多为沙滩和滩涂，具有一定的陆域纵深，开发条件较好。

(2) 流水岸段

流水岸段自然岸线长度约 9.7km，分为渔屿至山门前澳岸段、

小庠岛西侧岸段、东庠岛南部岸段、湾口白礁至老堂岩岸段等几处岸段。渔屿至山门前澳岸段天然水深-6.0~-10.0m，前方水域宽阔，山门前澳已围垦土地资源较为丰富；小庠岛西侧岸段风浪掩护条件较好，天然水深-5.0~-8.0m，后方浅滩面积较大，陆域可通过可进行填海造地；东庠岛南部岸段天然水深-10.0m 以上，水域宽阔，通航条件便利，但台风期受风浪影响稍大；湾口白礁至老堂岩一带天然水深-1.0~-5.0m，后方多为滩涂，适合进行填海造地。本段岸线具备一定的开发条件。

（3）澳前岸段

澳前岸段位于海坛岛东南突出部，岸线曲折，天然水深在-3.0~-5.0m 之间，岸线南向开阔，风浪较大，掩护条件较差，加之海岸为沙质海岸，泥沙运动复杂，应深入研究建港条件基础上，依托后方港口经贸区适时开发建设。

（4）草屿岸段

草屿岸段位于草屿岛的北侧，岸线长 8.5km，天然水深-10.0~-25.0m，岸段前方水域宽阔，宽度在 2~5km 之间，通航条件较好，岸第四章 港口岸线利用规划 93 段后方多为浅滩或山丘，土地资源丰富，具备良好的深水港址建设条件。

2、锚地

目前仅在澳前作业区布置白姜锚地一块，半径为 420 米，底质为砂混淤泥，平均水深在 23.0 米以上。

2.2 修造船厂现状

平潭综合实验区有 4 家修造船厂，其中福州利亚船舶工程有限公司已停产，因此正常运营的船厂共计 3 家，其名单详见表 2.2-1。

表 2.2-1 平潭综合实验区修造船厂名单

序号	单位名称	位置
1	平潭雄鹰船厂有限公司	平潭综合实验区苏澳镇 277 号
2	平潭县看澳船舶修造有限公司	平潭综合实验区苏澳镇看澳村东侧
3	平潭县长泰船舶修造有限责任公司	平潭综合实验区敖东镇建新村
4	福州利亚船舶工程有限公司	已停产

2.3 运输船舶情况

根据平潭海事局统计资料，平潭海事局辖区 2016 年进出港船舶共计 5385 艘次，其中油船 11 艘次，客船 440 艘次。船舶运输货物 526631 总吨，旅客总数 72983 人。

平潭辖区以直航台湾的客船为主。直航客船主要有“丽娜轮”、“海峡号”等，其中海峡号为穿浪式双体工作船，船长 97.22 米，船宽 26.6 米，总吨位 6556 吨。它是世界航速最快的高速客滚运输船，第一、二层为汽车甲板，拥有长 380 米、宽 3.1 米，高 4.35 米的载重汽车车道。可装载小汽车 260 辆。第三、四层甲板分别为旅客层和驾驶舱，可供约 782 名旅客乘坐，额定航速 45 节，相当于每小时 83 公里的航速。海峡号目前的航班有：（1）平潭到台中：周二、周四、周五；到台中时间 2-2.5 小时。（2）平潭到台北：周一、周六；到台北时间 2.5-3 小时。平潭港口上午 9:00 开航，台湾港口（台北港、台中港）下午 14:00 开航。从 2011 年 11 月投入使用至今，

已经为 19 多万两岸旅客提供了便捷。

“丽娜轮”是高速双体客滚船，与“平潭海峡号”并称两岸好姐妹，是一艘比“海峡号”更大、更豪华的高速客滚船。“丽娜轮”全长 112.6 米，宽 30.5 米，最多载客量为 800 人，最大运载车辆数为 355 辆。目前丽娜轮试航平潭—台北航线。“丽娜轮”时速 36 海里，从平潭出发，3 小时即可到达台北港。丽娜轮目前的航班有：平潭到台北：周二、周三；到台北时间 2.5-3 小时。平潭开航时间是早上 9 点，台中、台北开航时间是 2 点。

2.4 城市污水和垃圾处理设施

2.4.1 城市生活污水处理设施现状

平潭综合实验区现有 6 家污水处理厂，总处理规模约 10.77 万吨/日，扣除城市居民生活污水处置需求（约占总处置能力的 90%），平潭综合实验区可用于港口码头、修造船厂和船舶生活污水的处置能力约为 10770 吨/年。下面对部分处理厂情况进行介绍，位置和处理能力详见下表和附图。

（1）平潭县污水厂

平潭县污水厂位于福胜西路西北侧，于 2007 年 5 月投入运行，初始规模为 1 万 m^3/d ，2011 年初完成二期工程扩建，现状规模为 2 万 m^3/d ，占地 25 亩。污水厂采取氧化沟工艺，处理水质达到一级 B 标准，尾水排入潮洋沟。

（2）金井湾再生水厂

金井湾再生水厂位于天大山公园东南角，规划铁路线以北，规划规模为 9 万吨/天，目前一期工程已经建成日处理 4 万吨的处理系统。采用“预处理-强化 A2O 生物处理-二沉池-絮凝沉淀-过滤深度处理”工艺，达到脱氮、除磷的目的，最后经加氯消毒处理，处理后的出水水质达到一级 A 类，并满足城市绿化和景观用水。

（3）东部（三松）再生水厂

东部（三松）再生水厂位于流水镇后田村，是流水镇第一个城市污水收集处理工程，工程设计污水日处理规模 4 万吨/日，建成后服务范围将辐射流水镇和潭城老城区东部。污水通过厂区氧化沟、二沉池、絮凝沉淀、反冲洗过滤等多个污水处理单位层层处理，尾水排入竹屿湖。



图2.4-1 东部（三松）再生水厂污水池

表 2.4.1-1 平潭污水设施现状情况（单位：万 m³/d）

序号	名称	地址	设计能力
1	平潭县污水厂	福胜西路西北侧	2
2	金井湾再生水厂	天大山公园东南角	4
3	东部（三松）再生水厂	环岛路与流水路交叉口西南侧	4
4	玉道再生站	井边东路与澳前路交叉口东北侧	0.5

序号	名称	地址	设计能力
5	岚城安置再生水站	岚城安置房内	0.2
6	海坛古城再生水站	海坛古城内	0.07
合计			10.77

此外，2011年平潭启动流水试点镇建设，在流水部分村庄设置处理站处理农村污水，采用复合生物滤池工艺，具体建设情况如下表：

表 2.4.1-2 流水试点镇污水处理设施

序号	村庄	规模 (t/d)
1	谢厝村	100
2	坑北村	100
3	山门村	200
4	大澳村	50
5	西楼村	200+50
6	山边村	200+50
7	下厝场村	100+50
8	裕藩村	200
9	流水村	300

2.4.2 城市生活垃圾转运及处理设施现状

(1) 垃圾转运站

平潭港区附近的垃圾转运站共计 7 处，转运能力共计 471 吨/天。经统计，2016 年共转运全区产生的生活垃圾 30645 吨。详见下表。

表 2.4.2-1 平潭港区附近的垃圾转运站现状和规划

序号	转运站名称	地址	设计能力 (吨/天)	2016 年实际转运量 (吨)	转运去向
1	翰英转运站	旧一中西侧	5	2200	澳仔底填埋场

序号	转运站名称	地址	设计能力（吨/天）	2016 年实际转运量（吨）	转运去向
2	莲花山转运站	区环境卫生管理所内		12250	澳仔底填埋场
3	强兴中学转运站	强兴中学 北侧	5	3285	澳仔底填埋场
4	南都转运站	南都名称内	6	3475	澳仔底填埋场
5	中铺转 运站	中铺社区旧环卫所	10	5570	澳仔底填埋场
6	万豪美御收集点	万豪美御路西侧	5	1025	澳仔底填埋场
7	武装部收集点	区武装部对面路沿石	5	1000	澳仔底填埋场
合计			471	30645	

（2）垃圾处理厂

目前，平潭综合实验区有 1 家生活垃圾处理厂，即平潭北厝澳仔垃圾填埋场，位于北厝澳仔山谷，处理能力约 60m³/日。按每年 330 天计算，全年共计 19800 吨。扣除城市生活垃圾和工业垃圾等其他处置需求（约占垃圾处置能力的 90%），平潭综合实验区港口码头、修造船厂和船舶垃圾的处置能力约为 1980 吨/年。



图 2.4.2-1 平潭北厝澳仔底填埋场

此外，平潭生活垃圾焚烧发电厂也已经投入使用。该发电厂位

于平潭北厝镇澳仔填埋场东南侧，包括生活垃圾焚烧发电厂、固化飞灰填埋场炉渣填埋场及其配套供水、供电、道路等设施。占地面积 252.65 亩，处理规模为 900 吨/日。焚烧发电厂将采用国际上较为先进的尾气处理工艺，即烟气净化采用“半干式反应塔+活性炭吸附+布袋除尘”工艺，这项工艺对于尾气的处理比较彻底，各项环保排放指标均优于国家排放标准。



图 2.4.2-2 平潭生活垃圾焚烧发电厂

2.4.3 危险废物处理单位现状

《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）第 7.2 条提出，“经过物理处理、化学处理、物理化学处理和生物处理等废水处理工艺处理后，可以满足向环境水体或市政污水管网和处理设施排放的相关法规和排放标准要求的废水、污水”属于不作为液态废物管理的物质。因此，对于含油污水和船舶化学品洗舱水，如果按照常规废水处理工艺处理可达标排放，则不作为液态废物管理的物质，可不执行危险废物管理相关法律法规。如果按照常规废水处理工艺处理后仍无法达到排放标准的含油污水和化学品洗舱水，则应作为

危险废物进行管理。

对于按照常规废水处理工艺处理后仍无法达到排放标准的含油污水，根据《国家危险废物名录》（2016 年），此类含油污水应属于 HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液中第 900-007-09 项，即“其他工艺过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液”。此外，修船过程中产生的残油类废物等应属于 HW08 废矿物油类废物。上述废物应按照《危险废物转移联单管理办法》（1999 年国家环保总局第 5 号）填写危险废物转移联单进行转移。福建省目前已全面启动电子危险废物转移联单系统。

目前平潭综合实验区并无具备 HW08 和 HW09 资质的危险废物处置单位。因此，需要依托周边福州、厦门等地危险废物单位进行处置。经调研，目前平潭综合实验区周边福州、厦门等地具备相关资质的危险废物处置单位共计 10 家，详见附表 1。上述单位接收处理能力共计 15.32 万吨/年，扣除其他行业的危险废物需求（约 95%），则可用于处理港口码头、修造船厂和船舶油污水能力约 7660 吨。

2.5 近期污染物处置设施建设情况

2.5.1 城市生活污水处理设施

据《平潭综合实验区污水工程专项规划（2015~2030 年）》，未来坛南湾再生水厂即将建设，一期土建规模 2.0 万 m^3/d ，设备规模按照 1.0 万 m^3/d 控制，启动建设时序视坛南湾组团项目建设进度而定。此外，竹屿再生水厂一期工程也陆续建设，规模为 5 万 m^3/d 。

2.5.2 城市生活垃圾转运及处理设施

近期，平潭综合实验区将完成 2 个生活垃圾转运设施，转运能力约 140 吨/天，具体情况如下表所示。

表 2.5.2-1 近期生活垃圾转运设施建设情况

序号	转运站名称	地址	设计能力 (吨/天)	转运去向	备注
1	中湖垃圾转运站	岚城乡金峰西路 和中湖路交叉口 东北侧	70	垃圾焚烧 发电厂	在建
2	园西垃圾转运站	岚城乡金峰路 和红山东路交叉口 东北侧	70	垃圾焚烧 发电厂	在建
合计			140		

第3章 污染物接收、转运和处置现状

3.1 港口码头企业污染物接收、转运和处置现状

根据编制指南，本报告研究的港口码头企业污染物主要包括船舶含油污水、生活污水生活垃圾和化学品洗舱水。其中生活污水和生活垃圾主要由港口陆域作业的职工产生；含油污水主要由港口机械、车辆等机修和维护保养等环节产生。

3.1.1 生活污水

平潭港区产生的生活污水主要通过化粪池、污水处理站等设施进行接收或处理。通过化粪池预处理的生活污水，部分通过污水管线或槽车汇集至临近区县的污水处理厂集中处理，部分用于绿化，部分达标排放至周边纳污水体。详见下图 3.1.1-1。

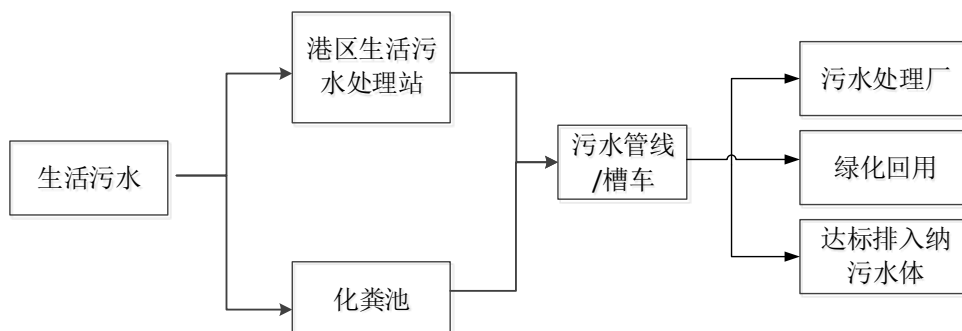


图 3.1.1-1 平潭综合实验区生活污水处理流程

经调研，平潭港区港口码头建设的生活污水接收池共计 2 个，总容积约 40 立方米，按照每 3 天转运一次，全年 330 天计算，生活污水接收能力约 4400 吨/年。

经调研，平潭港区港口码头现有生活污水处理设施 1 个，位于平潭综合实验区金井作业区，处理能力约 25 吨/天。按照每年 330 天计算，处理能力约 8250 吨/年。

表 3.1.1-1 港口码头企业生活污水接收、转运及处理方式

码头名称	接收设施	数量	转运方式	处理设施	处理后去向
澳前作业区高速客滚作业码头	化粪池	1 个	管线	化粪池	平潭玉道污水处理厂
金井作业区 2、3#泊位	化粪池	1 个	管线	港区污水处理设施	绿化回用

3.1.2 生活垃圾

平潭港区港口企业均不接收船舶生活垃圾。平潭港区内各企业均设置了垃圾池或者垃圾桶等垃圾接收设施，用于接收港区内生活垃圾。大部分港口企业和环卫部门签订垃圾协议，由环卫部门通过垃圾车将各垃圾接收设施收集的垃圾运送至垃圾中转站，然后送往平潭北厝澳仔底填埋场与平潭生活垃圾焚烧发电厂进行填埋或焚烧处理。

经调研，2016 年港口码头企业实际接收垃圾约 42 吨。现有垃圾箱、垃圾池等接收设施共计 3 个。其中，金井作业区 2、3#泊位设置 1 个 2 吨的垃圾接收箱，澳前海峡客滚码头设置 1 个 8m³ 的垃圾存放池，各港口企业与当地环卫部门签订垃圾转运协议。

按照生活垃圾平均密度 0.488 吨/立方米，每 3 天转运 1 次，每年 330 天计算，平潭港区港口码头企业垃圾接收能力约 2254.56 吨/年。

表 3.1.2-2 平潭港区港口企业垃圾处理情况汇总表

码头名称	接收设施数量	2016 年垃圾接收量（吨）	去向
澳前海峡客滚码头	1	19	福州加利亚船舶服务有限公司
金井作业区 2、3#泊位	2	11.5	福州汇晟集团有限

			公司
合计		42	

3.1.3 含油污水

平潭港区的 3 家港口企业均不接收船舶含油污水，3 家港口企业分别为普货码头和客运码头，仅在机修过程中产生少量的油污水。港区的油污水一般由油漆桶等接收后，交给第三方单位转运至有资质的单位处理或由企业自建的油污水处理设施处理。

经调研，目前澳前海峡客滚码头和金井作业区吉钓码头均设置了油污水接收池，收集后的油污水通过隔油、沉淀后，经过油水分离器预处理，回用于冲洗机械用水。

平潭港区港口码头企业建设的油污水接收池共计 2 个，每个约 4 立方米，按照每 3 天转运一次，全年 330 天计算，则接收能力共计 880 立方米。每个油水分离器处理能力约 12 吨/天，按照每天处理一次，全年 330 天计算，油污水处理能力约 7920 吨/年。此外，澳前海峡客滚码头还建有 20 立方米的危废存储间。

3.2 修造船厂污染物接收、转运和处置现状

3.2.1 生活污水

平潭综合实验区的修造船厂陆域运营设施和工作人员所产生的生活污水通过企业自建的生活污水处理设施如化粪池等预处理后，其中食堂含油污水需经过隔油池预处理，经过污水管道输送至生活污水处理设备，经处理后达标排入附近纳污水体。

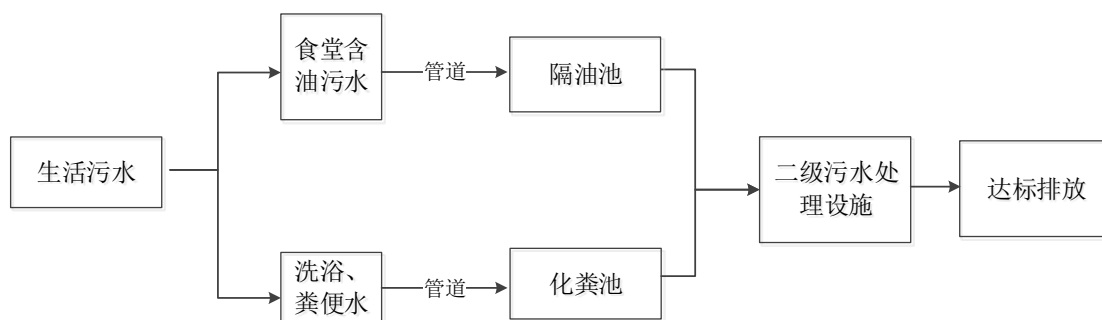


图 3.2.1-1 修造船厂生活污水接收、转运及处置流程

雄鹰船厂有限公司产生的生活污水由二级生化处理设施处理后，达到二级标准排入附近纳污水体中。经调研，2016 年该公司生活污水的实际接收量与处理量均为 1980 吨。看澳船舶修造有限公司的生活污水通过 1 个 10m³ 的污水池接收后，由企业自建的污水处理设施进行处理，2016 年实际接收量与处理量均为 500 吨/年。长泰船舶修造有限责任公司 2016 年生活污水的接收量约为 60 吨，用于周边农田灌溉。综上，2016 年平潭综合实验区生活污水实际接收量约 2540 吨。

表 3.2.1-1 修造船厂生活污水接收、转运及处理方式

码头名称	接收设施	数量	转运方式	处理设施	处理后去向
雄鹰船厂	化粪池	1 个	管线	二级生化处理设施 (25 吨/天)	平潭玉道污水处理厂
看澳船舶修造有限公司	化粪池 (10 立方米)	1 个	管线	港区污水处理设施	绿化回用
长泰船舶修造有限责任公司	化粪池	1 个	/	/	用于农灌

目前平潭综合实验区修造船厂建设的生活污水接收设施主要为化粪池、污水池等，共计 3 处，总容积约 30m³，按照每天

转运一次，全年 330 天计算，接收能力约 9900 吨/年。生活污水设施 2 处，日处理能力共计 50t/d，按每年 330 天运行计算，年处理能力约为 16500 吨。

3.2.2 含油污水

修造船厂产生的油污水由油污池进行接收，然后由有资质的第三方单位转运至危废处置单位或由自建的油污水分离器与污水处理设施进行处置，处置后的污泥交由危险废物处理单位，污水经处理达到二级标准后排入距最近陆地 3 海里外的制定海域。

雄鹰船厂有限公司 2016 年含油污水的实际接收量与处理量均为 1550 吨/年。看澳船舶修造有限公司的含油污水均由福清发强特种油有限公司接收处置。长泰船舶修造有限责任公司 2016 年油污水实际接收量为 0.126 吨/年。

表 3.2.2-1 修造船厂含油污水接收、转运及处理方式

码头名称	接收设施	数量	转运方式	处理设施	处理后去向
雄鹰船厂	隔油池	1 个	管线	油水分离器（12 吨/天）	达到二级标准后排放制定海域。
看澳船舶修造有限公司	隔油池	1 个	管线	油水分离器	达到二级标准后排放制定海域。
长泰船舶修造有限责任公司	隔油池	1 个	管线	油水分离器（30 吨/天）	达到二级标准后排放制定海域。

综上，2016 年平潭综合实验区修造船厂含油污水实际接收量为 1550.13 吨/年。按照全年 330 天，油水分离器设计能力约 50t/d

计算，接收及处理能力约 16500 吨/年。



图 3.2.2-1 修造船厂油污水分离器与隔油池

3.2.3 生活垃圾

修造船厂产生的生活垃圾通过统一委托市政环卫部门，签订生活垃圾转运协议，并收集转运至城镇垃圾处理场处理。

雄鹰船厂有限公司的生活垃圾由垃圾池接收集中堆放，与苏澳环卫所签订垃圾转运协议，由垃圾车转运厂区内的生活垃圾，2016 年实际接收量均为 21.6 吨。看澳船舶修造有限公司由专业公司接收处理，2016 年实际接收量为 10 吨。长泰船舶修造有限责任公司 2016 年生活垃圾实际产生量约 0.5 吨。综上，2016 年平潭综合实验区修造船厂的生活垃圾接收量约 32.1 吨。

经调研，平潭综合实验区修造船厂现有生活垃圾接收设施约 10 立方米，按照每周转运一次，全年 330 天计算，接收能力约 226.29 吨/年。

表 3.2.3-1 平潭综合实验区修造船厂的污染物接收情况汇总表

企业名称	污染物种类	接收设施	2016 年接收量（吨）	转运单位	处理设施	后续处理去向	人数
平潭雄鹰船厂	生活污水	污水池	1980	/	二级污水处理设施	/	120

有 限 公 司	油污水	油污池	1550	/	油水分离器	/	
	生活垃圾	集中堆放	21.6	苏澳环卫所	/	/	
平 潭 看 澳 船 舶 修 造 有 限 公 司	生活污水	/	500	/	二级污水处理设施	/	41
	油污水	/	0.126	福清发强特种油有限公司	/	/	
	生活垃圾	/	10	专业公司	/	/	
长 泰 船 舶 修 造 有 限 责 任 公 司	生活污水	/	60	/	/	农田灌溉	/
	油污水	/	/	/		/	
	生活垃圾	/	0.5	/	/	村庄环卫	

3.3 船舶污染物接收、转运和处置现状

根据编制指南，本报告研究的船舶污染物主要包括船舶含油污水、生活污水生活垃圾和化学品洗舱水。

3.3.1 船舶含油污水

根据调研，平潭港区港口企业未建设接收设施，不接收船舶含油污水。船舶通常在靠泊后，由船舶污染物接收单位接收含油污水，待含油污水储存到一定量后，接收单位将船舶含油污水运至具有资质的处理单位进行处置。船舶含油污水接收流程主要为：

- （1）船方与接收单位沟通接收含油污水；
- （2）接收单位向海事管理机构报告船舶污染物接收行为；
- （3）接收作业后，接收单位向船方出具接收单据，船员将接收情况记录在油类记录簿上；

(4) 海事机构视情开展现场检查；

(5) 含油污水储存到一定量后，通过专业运输车辆将含油污水运输至具有资质的处理单位处理；

目前，平潭综合实验区主要采用船舶污染物接收单位配置的油污水接收船舶进行接收。据统计，可接收船舶油污水的接收单位共有 3 家，分别为福州加利亚船舶服务有限公司、平潭综合实验区百洋恒丰船舶服务有限公司和福清宏辉船舶服务有限公司。上述船舶油污水接收单位共有油污水接收船舶 4 艘，油污水舱容约 1700 余立方米，服务范围基本覆盖了平潭港区的港口码头、航道和锚地。详见表 3.3.3-1。

经调研，每艘接收船舶 1 天至少可接收 2 艘船舶油污水，每艘船舶提供油污水按照最小接收舱容 150 吨计算，全年按照 330 天，按平均每 3 天清运一次，则平潭综合实验区港船舶油污水接收能力为 66000 吨/年。

表 3.3.1-1 平潭综合实验区船舶含油污水接收单位情况汇总表

序号	单位名称	作业船舶	舱容 m ³	油污去向	服务区域	2016 年实际接收量 t
1	福州加利亚船舶服务有限公司	闽港清 9	580	福建鸿源环保产业有限公司	马尾、江阴、闽江、平潭，仅靠岸接收 <1000t	102.5
2	平潭综合实验区百洋恒丰船舶服务有限公司	港清 5	511	福建鸿源环保产业有限公司	罗源、平潭锚地、靠港接收	22.5
		闽福州油 0010	150	福建鸿源环保产业有限公司		
3	福清宏辉船舶服务有限公司	朝盛隆 1 号	543	福清市发强特种油有限公司	平潭综合实验区、平潭仅靠岸接收	0

序号	单位名称	作业船舶	舱容 m ³	污油去向	服务区域	2016 年实际接收量 t
	合计		1784			125

3.3.2 船舶生活污水

根据 MAPOL 国际公约附则 VI 规定，船舶可在距离最近陆地 3 海里以外排放经过船载污水处理装置处置后的生活污水，可在 12 海里外排放未经粉碎和消毒的生活污水。经调研，平潭综合实验区船舶污染物接收单位也较少收到船舶生活污水接收要求，船舶生活污水多由船方通过船上污水处理设施处理后按照有关规定排放。船舶建造过程中，船东也会要求造船厂按其加入的船级社船检要求，为船舶配备安装船舶生活污水处理设备，使船舶生活污水处理排放满足国际公约及相关法律法规要求。由于需求不足，因此目前平潭综合实验区船舶污染物接收单位主要接收船舶油污水和船舶垃圾，未开展船舶生活污水接收业务。



图 3.3.2-1 船舶配套污水处理设备

但是 MAPOL 国际公约附则 VI 也规定，政府承担义务保证在港口和近海装卸站设置能满足到港船舶需要的生活污水接收设备。

根据该项要求，我国部分沿海港口配备了码头污水管线，用以接收船舶生活污水，然后运输至港区内污水处理厂进行处理。但是，

平潭综合实验区已建成的老港区均未建设码头污水接收管线，港区配套建设的生活污水处理厂也仅针对港区内部，不提供船舶生活污水接收服务。

总体上，到平潭综合实验区的船舶生活污水由船方通过船舶安装的污水设施进行处理后按照有关规定排放。

3.3.3 化学品洗舱水

平潭港区现有码头主要为普货码头和客运码头，无化学品装卸作业码头，因此，目前平潭港区各港口码头均未接收过化学品洗舱水。

3.3.4 船舶生活垃圾

经调研，平潭港区仅负责处理港区产生的生活垃圾，不接收船舶垃圾。船舶生活垃圾主要由船舶污染物接收单位通过垃圾车辆和清污船舶等方式接收，接收后通过车辆转运到环卫处和垃圾处理厂进行处置。船舶污染物接收单位在接收船舶垃圾前，检验检疫部门会对船舶垃圾进行检疫，对于来自疫区的船舶垃圾会当场交由检验检疫部门处置。

平潭港区共有 4 家接收单位可从事船舶垃圾接收业务，分别为：福州加利亚船舶服务有限公司、平潭综合实验区百洋恒丰船舶服务有限公司、平潭瑞丰海洋工程有限公司、福清宏辉船舶服务有限公司。对平潭港区船舶污染物接收单位垃圾接收能力进行估算，接收工具分两类：船舶、垃圾车。

表 3.3-1 接收单位船舶垃圾接收设施

接收单位名	接收设	单个设施	规模小	接收去向	处理工	后续去向
-------	-----	------	-----	------	-----	------

称	施	接收规模	计(吨)		艺	
福州加利亚船舶服务有限公司	1 艘接收船	3 方/船	1.5	平潭综合实验区市政园林有限公司	焚烧	平潭县北厝澳仔垃圾填埋场、平潭垃圾焚烧发电厂
平潭综合实验区百洋恒丰船舶服务有限公司	2 艘接收船	2 吨/船	4	平潭综合实验区市政园林有限公司	焚烧或卫生填埋	平潭县北厝澳仔垃圾填埋场、平潭垃圾焚烧发电厂
福清宏辉船舶服务有限公司	1 辆垃圾车	2 吨/车	2	垃圾中转站	焚烧	/
平潭瑞丰海洋工程有限公司	1 辆垃圾车	2 吨/车	2	北厝垃圾站	填埋	北厝澳仔垃圾填埋场
合计			9.5			

平潭港区船舶垃圾接收能力的计算过程如下。经调研，目前平潭港区到港船舶中，主力船型为 1000~2999 吨级，船员约 10 人，一次靠港可提供的最大垃圾量约 0.5 吨，小于 1 艘垃圾接收车/船的能力。平潭港区现有 3 艘船舶垃圾接收船和 2 辆垃圾接收车。假设 1 辆/艘垃圾接收车/船每天可接收 2 艘到港船舶的船舶垃圾。除去车船维护、保养的时间，全年按照 330 工作日计算，平潭港区现有垃圾接收车/船可为 3300 艘到港船舶提供生活垃圾接收服务，船舶生活垃圾接收能力达到 1650 吨/年。

3.4 污染物产生量统计和计算

3.4.1 港口码头污染物产生量计算

3.4.1.1 生活污水和生活垃圾

平潭港区港口码头企业的生活污水和生活垃圾主要是港区职工日常工作和生活产生的。经调研，平潭港区目前常驻作业人数约 102

人，人均生活垃圾产生量按 1.0kg/d、生活污水产生量按 70L/d，全港作业天数按照 330 天计，估算港口码头与修造船厂的生活污水产生量为 2356.2 吨/年，生活垃圾的全年产生量为 33.66 吨/年。

3.4.1.2 含油污水

企业生产过程中产生的含油污水产生的数量主要与生产活动密切相关。平潭港区主要货种为集装箱、散货和客滚运输，仅在机修过程中会产生的很少量的油污水。根据三同时的要求，各码头均根据各自环评报告的要求建设了与本码头规模相适应的油水分离器等处置设施，因此可认为港区产生的油污水全部得到接收处理，当年的实际接收量即为产生量。

由于未建立统计制度，2016 年平潭港区港口码头企业油污水实际接收量不详。因此，采用类比法进行估算，按照每个万吨级泊位产生 10 吨/年计算，平潭港区现有 3 个万吨级以上泊位，2016 年港口码头企业油污水产生量约 30 吨。

3.4.2 修造船厂污染物产生量计算

3.4.2.1 生活污水和生活垃圾

经调研，平潭综合实验区修造船厂目前常驻作业人数约 161 人，人均生活垃圾产生量按 1.0kg/d、生活污水产生量按 70L/d，全港作业天数按照 330 天计，估算修造船厂的生活污水产生量为 3719.1 吨/年。生活垃圾的全年产生量为 53.13 吨/年。

3.4.2.2 含油污水

平潭综合实验区的修造船厂均根据三同时的要求建设了与本企

业规模相适应的油水分离器等处置设施，因此可认为企业区产生的油污水全部得到接收处理，当年的实际接收量即为产生量。2016 年平潭综合实验区修造船厂油污水实际接收量为 1550.13 吨，即为产生量。

3.4.3 船舶污染物产生量计算

根据《港口和船舶污染物接收、转运及处置建设方案编制指南》提供的方法，对平潭港区的船舶污染物产生量进行估算。

3.4.3.1 船舶油污水

根据来源，船舶油污水可分为机舱含油污水和油轮货舱含油污水两类。平潭港区无油品码头，因此仅考虑针对机舱含油污水的产生量进行计算。

根据相关调研，平潭港区吞吐量统计数据，同时参考平潭海事局对进出平潭港区船舶艘次、总吨位的统计数据，如表所示。

表 3.4-1 2016 年平潭港区总吞吐量、艘次、总吨位统计表

船舶进港艘次 N	总吨位（万吨）T	吞吐量（万吨）G
2692	52.66	58.5

每艘次船舶产生的污染物推荐值 W_N 、每万总吨船舶产生的污染物均量推荐值 W_T 、每万吨货物吞吐量产生的污染物均量推荐值 W_G 、相应的权重系数和修正系数 α 取值《港口和船舶污染物接收、转运及处置建设方案编制指南》的附表所示。则 2016 年平潭综合实验区船舶油污水的产生量估算值为：

$$T_i = (f_N \cdot W_N \cdot N + f_T \cdot W_T \cdot T + f_G \cdot W_G \cdot G) \cdot \alpha$$

$$= (0.1 \cdot 0.2 \cdot 2692 + 0.9 \cdot 2 \cdot 58.5) \cdot 0.3$$

=47.74 吨

因此，2016 年平潭港区船舶油污水产生量约 47.74 吨。

3.4.3.2 船舶生活污水

由于船舶生活污水经过处理后可在 12 海里外排放，因此不对平潭港区船舶生活污水的总产生量进行估算。

3.4.3.3 船舶化学品洗舱水

平潭综合实验区没有化学品码头，未来不会有化学品船舶靠泊，因此未来化学品洗舱水产生量为 0。

3.4.3.4 船舶垃圾

根据《港口和船舶污染物接收、转运及处置建设方案编制指南》的计算公式，2016 年平潭港区船舶垃圾的产生量估算值为：

$$\begin{aligned} T_i &= (f_N \cdot W_N \cdot N + f_T \cdot W_T \cdot T + f_G \cdot W_G \cdot G) \cdot \alpha \\ &= (0.1 \cdot 0.07 \cdot 2692 + 0.4 \cdot 0.25 \cdot 52.66 + 0.5 \cdot 0.3 \cdot 58.5) \cdot 0.35 \\ &= 11.51 \text{ 吨} \end{aligned}$$

根据上述公式，估算 2016 年平潭港区到港船舶的污染物产生量分别为船舶含油污水 47.74 吨、船舶垃圾 11.51 吨。考虑到港口码头、修造船厂和船舶污染物的年际变化并不明显，将 2016 年港口和船舶污染物产生量作为 2017 年的预测量。

船舶污染物的实际接收量与理论产生量存在一定的差距，主要原因如下：（1）船舶含油污水可经船用含油污水处理装置进行处理后排入水体，并不强制接收，因此现有接收量会小于实际的产生量。

（2）船舶靠港后并不强制接收船舶污染物，船方会根据污染物储存

情况，选择何时联系接收单位接收，因此部分污染物可能在临近其他港口被接收处理。

3.4.4 产生量与接收处置能力分析

根据分析，平潭综合实验区港口码头、修造船厂和船舶生活污水、含油污水和生活垃圾的接收、转运及处置能力充足，可满足当前污染物处理处置需求。

表 3.4-2 平潭综合实验区港口码头、修造船厂和船舶污染物产生处理能力分析

项目	类别	生活污水	生活垃圾	油污水
产生量	港口码头	2356.2	33.66	30
	修造船厂	3719.1	53.13	1550.13
	船舶	--	11.51	47.74
接收能力	港口码头	4400	2254.56	880
	修造船厂	9900	226.29	6600
	船舶	--	1650	66000
处置能力	港口码头	8250	--	7920
	修造船厂	16500	--	16500
	市政、环卫及其他企业	10770	1980	7660
结论		满足。	满足。	满足。

3.5 存在主要问题

部分港口企业未落实备有足够的船舶污染物接收设施的要求。

根据《海洋环境保护法》第十九条规定，“港口、码头、装卸站和修造船厂必须按照有关规定备有足够的用于处理船舶污染物、废弃物的接收设施，并使该设施处于良好状态”。但是，目前平潭港区到港船舶的污染物大部分由船舶污染物接收单位接收，港口企业并未参

与/开展船舶污染物的接收工作，不满足此项法规要求。

船舶污染物接收转运处置流程监管衔接不畅。船舶污染物的接收转运和处置过程涉及到多个单位、多个设施，因此也涉及到多部门在不同环节的监管。目前港口管理部门负责污染物接收单位的经营许可审批工作，海事管理机构负责对船舶污染物接受和处理情况进行备案，要求船舶污染物接收单位应当在进行船舶垃圾、残油、含有毒有害物质污水等污染物接收作业前，将作业时间、作业地点、作业单位、作业船舶、污染物种类和数量以及拟处置的方式及去向等情况向海事管理机构报告，海事管理机构视情况进行现场检查。污染物接收单位接收污染物之后，如果将污染物交给危险废物处置单位进行处理，则会接收环保部门的监管。如果将污染物交给其他处置单位，则没有部门对其监管。各部门不对上一环节进行核实，导致存在管理真空地带，部分污染物去向不明。

船舶污染物处理数据统计制度尚未建立。根据最新的《海洋环境保护法》第七十条的规定，今后海事部门将取消船舶接收作业事前审批和事后备案的制度，而改为接收作业事前报告制度。海事部门掌握的污染物接收量为事前预测量，而接收单位的数据靠现场量舱确定，二者有可能存在一定程度的偏差。此外，船舶污染物在转运过程中数量无法和上一环节进行核对，导致数据收集非常困难。污水处理厂、垃圾场或具有危险废物经营许可证的单位在接收过程中也没有对污染物的来源进行记录，所以无法对污染物的全过程进行定量管理。

第4章 建设目标

4.1 污染物控制要求

4.1.1 船舶污染物控制标准

我国是国际海事组织的 A 类理事国，是 MARPOL 防污公约的缔约国。因此，平潭综合实验区沿海地区需执行 MARPOL 防污公约及国内船舶污染物排放标准中沿海排放要求。

(1) MARPOL 防污公约

①船舶含油污水

根据 MARPOL 防污公约，各缔约国政府应承担义务，确保在其装油站、修理港以及船舶需要排放残油的其他港口提供足够的接收油船和其他船舶留存的残油和油性混合物的设备，以满足船舶使用的需要。

表 4.1.1-1 MARPOL 防污公约油类混合物排放规定要求

船舶类型	排放要求
一、一般性要求	
小于400总吨的船舶	(1) 将油类或油类混合物留存船上； (2) 或排放入海： ◆ 船舶在航行途中； ◆ 排放浓度不超过15ppm； ◆ 油类混合物不是来自于油船的货泵舱的舱底； ◆ 未混有货油残余物。
大于等于400总吨的船舶	◆ 船舶在航行途中； ◆ 油类混合物经滤油设备予以处理； ◆ 排放浓度不超过15ppm； ◆ 油类混合物不是来自于油船的货泵舱的舱底； ◆ 未混有货油残余物。
二、油船要求	
小于150总吨的油船	◆ 将油留存船上以及随后将所有的经污染洗涤液排入接收设备。 ◆ 用于冲洗和流回到贮存柜中去的全部油和水应排入接收设备，除非设有足够的装置对允许排放入海的流出物进行有效的监

船舶类型	排放要求
	测以确保符合本条的规定。
大于等于150总吨的油船	◆ 油船不在特殊区域之内； ◆ 油船距最近陆地50海里以上； ◆ 油船在航行途中； ◆ 油量瞬间排放率不超过30升/海里。

2003 年国际海事组织通过了 MEPC.107 (49) 决议，通过了《修订的船舶机器处所舱底水防污染设备指南和技术条件》。该决议中要求，舱底水分离器需设置关停装置，当流出物含油量超过 15ppm 时应自动关停油性混合物任何舷外排放装置；舱底水报警装置应记录日期、时间和报警状态以及 15ppm 舱底水分离器的运行状态，数据储存应至少 18 个月。

②船舶生活污水

根据 MARPOL 防污公约，各缔约国确保在其港口和近海装卸站提供足够的生活污水接收设备，以满足船舶使用的需要。对于船舶排放要求，MEPC.2 (VI) 决议提出了建议标准。2006 年，国际海事组织通过了 MEPC.159 (55) 决议，提出了新的排放要求。2012 年，国际海事组织又通过了 MEPC.227 (64) 决议，主要增加了对污水排放中的氮磷要求。

表 4.1.1-2 MARPOL 防污公约船舶生活污水排放规定

分类	排放要求
一般性要求	◆ 船舶在距最近陆地3海里以外，排放已经粉碎和消毒的生活污水； ◆ 在距最近陆地12海里以外排放未经粉碎和消毒的生活污水； ◆ 在任何情况下，不得将集污舱中储存的生活或源自装有活体动物处所的生活污水顷刻排光，而应在航行途中，船舶以不小于4节的航速航行时，以中等速率排放。
MEPC.2 (VI) 决议	◆ 生化需氧量低于50 mg/L； ◆ 悬浮物低于50mg/l； ◆ 大肠菌群低于250 个/100ml。
MEPC.159	◆ 生化需氧量低于25 mg/l；

分类	排放要求
(55) 决议	◆ 悬浮物低于35mg/l; ◆ 大肠菌群低于100个/100ml; ◆ PH在6~8.5之间。
MEPC.227 (64) 决议	◆ 生化需氧量低于25 mg/ L; ◆ 悬浮物低于35mg/l; ◆ 大肠菌群低于100个/100ml; ◆ PH在6~8.5之间; ◆ 特殊区域的客船: 总氮20mg/ L或减排70%以上, 总磷1.0mg/ L或减排80%以上。

③化学洗舱水

根据 MARPOL 防污公约, 各缔约国政府应承担义务, 为确保船舶使用其港口、装卸站或修理港的需要而提供如下接收设备: a. 船舶货物装卸港、站应设有足够的设备, 以接收船舶由于执行本附则而留待处理的含有有毒液体物质的残余物和含有有毒物质残余物的混合物; b.从事 NLS 船修理的船舶修理港, 应设有足够设备, 以接收到达港的船舶所含有有毒液体物质的残余物和混合物。

表 4.1.1-3 MARPOL 防污公约有毒液体物质残余物作业排放规定

分类	排放要求
一般性要求	◆ 船舶在海上航行, 自航船舶航速至少为7节, 或非自航船航速至少为4节; ◆ 在水线以下通过水下排放口进行排放, 不超过水下排放口的最高设计速率; ◆ 排放时距最近陆地不小于12海里, 水深不小于25米。
X类物质残余物的排放	◆ 已被卸完X类物质的货舱, 在船舶离开卸货港之前, 应予以洗舱; ◆ 清洗残余物其浓度重量处于或低于0.1%之前应被排至接收设备。
Y类高粘度或固化物质	◆ 按规定进行预洗; ◆ 预洗时产生的残余物/水混合物应被排放至接收设备。
Y或Z类物质	◆ 如果Y或Z类物质未按要求进行卸载, 在船舶离开卸货港口之前, 应予以预洗。

④船舶生活垃圾

根据 MARPOL 防污公约, 要求各缔约国确保在港口和装卸站

提供垃圾接收设备，以满足船舶使用的需要。

表 4.1.1-4 MARPOL 防污公约船舶垃圾排放规定

分类	排放要求
一般性要求	◆ 一切塑料制品，均禁止处理入海； ◆ 在任何情况下均禁止在距最近陆地不足25海里将漂浮的垫舱物料、衬料和包装材料处理入海； ◆ 在任何情况下均禁止在距最近陆地不足12海里将食品废弃物和一切其他垃圾处理入海； ◆ 任何情况下，禁止在距最近陆地不到3海里处理入海。

(2) 我国船舶污染物排放标准

我国船舶污染物排放现执行《船舶污染物排放标准》（GB3552-83），具体排放要求见下表。

表 4.1.1-5 我国船舶含油污水排放规定

排放区域	排放浓度（毫克/升）
内河	不大于15
距离最近陆地12海里以内海域	不大于15
距离最近陆地12海里以外海域	不大于100

表 4.1.1-6 我国船舶生活污水排放规定

项目	内河	沿海	
		距最近陆地 4 海里以内	距最近陆地 4~12 海里
生化需氧量	不大于 50mg/L	不大于 50 mg/L	
悬浮物	不大于 150 mg/L	不大于 150 mg/L	无明显悬浮物固体
大肠菌群	不大于 250 个/100 毫升	不大于 250 个/100 毫升	不大于 1000 个/100 毫升

表 4.1.1-7 我国船舶垃圾排放规定

排放物	内河	沿海
塑料制品	禁止投入水域	禁止投入水域
漂浮物	禁止投入水域	距最近陆地 25 海里以内，禁止投入水域
食品废弃物及其他垃圾	禁止投入水域	未经粉碎的禁止在距最近陆地 12 海里以内投弃入海。经过粉碎颗粒直径小于 25 毫米时，可允许在距最近陆地 3 海里之外投弃入海。

4.1.2 港口污染物控制标准

平潭港区港口码头、修造船厂生活污水防治应依据项目环评批复及当地环境保护主管部门要求来开展工作，生活污水排入市政管网的应符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015），排入水体的应符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）。

4.1.3 污染物接收设施建设相关要求

《中华人民共和国海洋环境保护法》第六十九条规定：“港口、码头、装卸站和修造船厂**必须备有足够的用于处理船舶污染物、废弃物的接收设施**，并使该设施处于良好状态。”

《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订）第六十一条规定：“港口、码头、装卸站和船舶修造厂所在地市、县级人民政府应当统筹规划建设船舶污染物、废弃物的接收、转运及处理处置设施。港口、码头、装卸站和船舶修造厂应当备有足够的船舶污染物、废弃物的接收设施。从事船舶污染物、废弃物接收作业，或者从事装载油类、污染危害性货物船舱清洗作业的单位，应当具备与其运营规模相适应的接收处理能力。”

《防治船舶污染海洋环境管理条例》第十二条规定：“港口、码头、装卸站以及从事船舶修造的单位**应当配备与其装卸货物种类和吞吐能力或者修造船舶能力相适应的污染监视设施和污染物接收设施**，并使其处于良好状态。”

《港口工程环境保护设计》（JTS149-1-2007）第3.5.1条规定：“港口应配备油污水、生活污水、固体废物的接收和处置

设施。设施的规模可根据需要确定。”第 3.5.2 条规定：“船舶舱底油污水和生活污水采用岸上接收时，应在码头前沿设置规定的标准接头。”

《港口、码头、装卸站和船舶修造、拆解单位船舶污染物接收能力要求》（JT/T 879-2013）第 4.2.1 条规定：“港口、码头、装卸站和船舶修造、拆解单位，应配备与其作业种类和能力相适应的满足国际公约和国内法规要求的接收设施，并保持良好可用状态。”第 4.2.2 条规定：“接收设施种类至少包括油污水、散装液体化学品洗舱水、船舶垃圾和生活污水接收设施，其中船舶垃圾接收设施应实现垃圾分类接收和存放。”第 4.2.2 条规定：“配备接收设施应同时配备相应的配套辅助设备，配套辅助设备至少包括标准通岸接头、输液软管、起吊设备等，输液软管应符合 HG/T3039 的要求并定期通过耐压检测。”

2015 年 4 月发布的《水污染防治行动计划》中提出“加强船舶港口污染控制。加快垃圾接收、转运及处理处置设施建设，提高油污水、化学品洗舱水等接收处置能力及污染事故应急能力。位于沿海和内河的港口、码头、装卸站及修造船厂，分别于 2017 年底前和 2020 年底前达到建设要求。”

4.2 建设目标

《船舶与港口污染防治专项行动实施方案（2015～2020 年）》（交水发〔2015〕133 号）提出了我国沿海港口的总体建设目标和具体建设目标。其中总体建设目标为：到 2020 年，船舶与港口水污

染物得到有效防控和科学治理，排放强度明显降低，污染防治水平与我国生态文明建设水平、全面建成小康社会目标相适应。具体建设目标为：沿海港口、码头、装卸站(以下简称港口)、修造船厂分别于 2017 年底前具备船舶含油污水、化学品洗舱水、生活污水和垃圾等接收能力，并做好与城市市政公共处理设施的衔接，全面实现船舶污染物按规定处置。

本方案的建设目标应以国家层面的建设目标为基准，结合地区特点，具体为：全面落实贯彻国家、福建省及平潭综合实验区有关港口码头、修造船厂和船舶污染防治政策和要求，到 2017 年底前，沿海港口、码头、装卸站、修造船厂应具备船舶含油污水、化学品洗舱水、生活污水和垃圾等接收能力，并做好与城市市政公共处理设施的衔接，全面实现船舶污染物按规定处置。港口码头、修造船厂和船舶污染物接收转运及处置工作规范化、制度化和专业化，建立港航、海事、经信、环保、住建等多部门联合监管制度和监管联单制度，全面推进平潭综合实验区水运行业绿色发展。

4.3 接收、转运及处置模式

4.3.1 港口码头企业和修造船厂污染物接收、转运及处置模式

(1) 含油污水接收、转运及处置模式

港口码头企业和修造船厂产生的含油污水由污水池收集后，若企业配备有油水分离等处理设备，含油污水经分离装置分离后回用；若企业未配备油污水处理设备的，委托有资质的单位进行转运处置。在油水分离过程中产生的污油和油泥，按照危险废物管理办法进行

处置。含油污水接收、转运及处置模式见图 4.3.1-1。

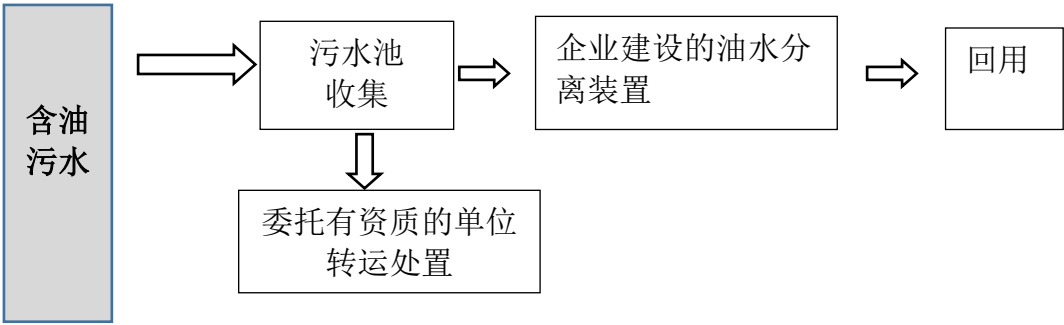


图 4.3.1-1 港口码头和修造船厂含油污水接收、转运及处置模式

(2) 生活污水接收、转运及处置模式

港口码头企业和修造船厂生活污水由企业配备的储存设施收集后，有以下两种去向：①由自建生活污水处理设施进行处置，然后中水回用；②委托当地环卫等单位用槽车转运，最终由附近城市生活污水处理厂进行处理。生活污水接收、转运及处置模式见图 4.3.1-2。

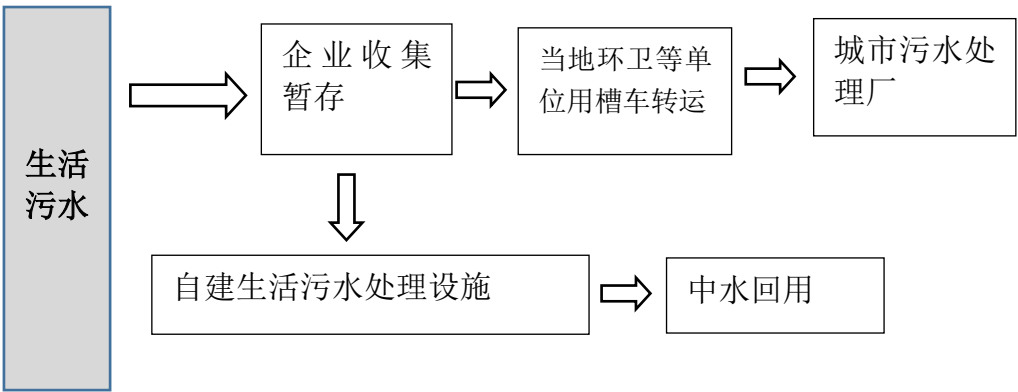


图 4.3.1-2 生活污水接收、转运及处置模式图

(3) 生活垃圾接收、转运及处置模式

港口码头企业和修造船厂产生的垃圾由垃圾储存设施分类收集储存后，通过有资质的保洁公司进行转运，融入城乡环卫一体化，

最终由当地垃圾填埋场处置。垃圾接收、转运及处置模式见图 4.3.1-3。

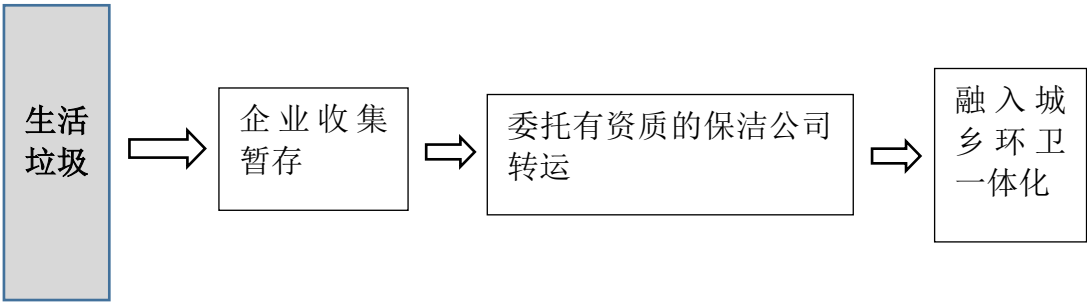


图 4.3.1-3 垃圾接收、转运及处置模式图

4.3.2 船舶污染物接收、转运及处置模式

(1) 船舶油污水

根据 MARPOL 防污公约，船舶含油污水经处理设施后，排放浓度小于 15ppm，可排放入海。港口码头等单位应提供足够的接收设施，以接收船舶产生的油污水。对于自建接收设施条件不成熟的港口码头和修造船厂，可采用协议委托的形式，委托第三方使用船舶接收。

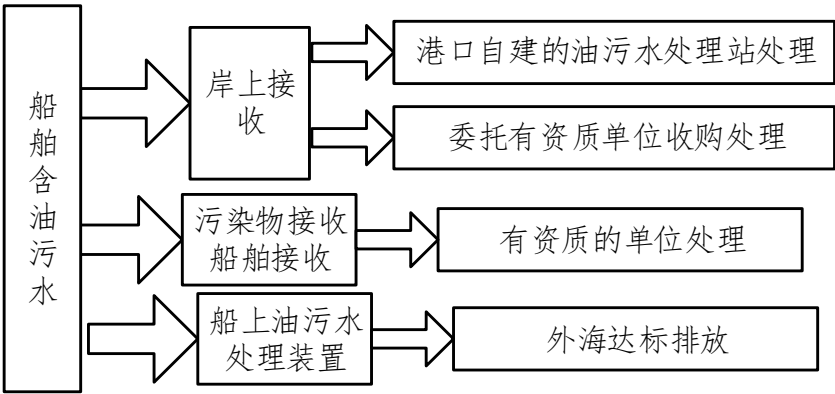


图 4.3.2-1 船舶含油污水接收、转运及处置模式

(2) 船舶垃圾

港口码头应提供足够的接收设施，以接收船舶产生的垃圾。对

于自建接收设施条件不成熟的港口码头和修造船厂，可采用协议委托的形式，委托第三方使用船舶接收。

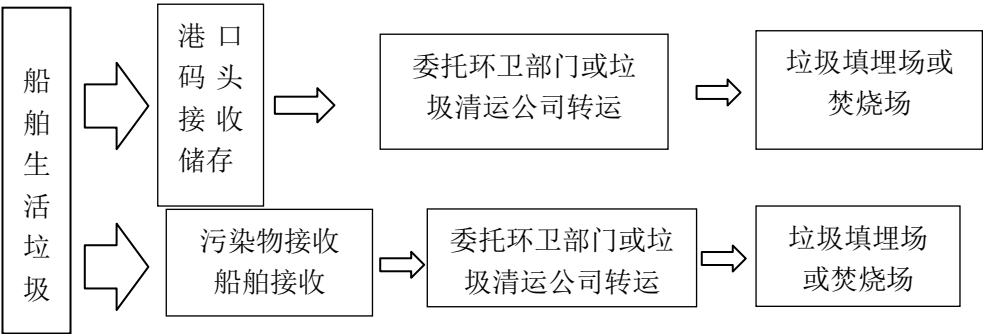


图 4.3.2-2 船舶垃圾接收、转运及处置模式

（3）船舶生活污水

根据国际公约和国内法规，在符合相关要求的基础上船舶生活污水经处理可排放入水体中。经调研，平潭综合实验区船舶生活污水均采用上述方式处理，无接收上岸处置情况，建议继续施行当前船舶生活污水处理模式，加强海事监督执法、防止违规排放的现象出现。

（4）化学品洗舱水

化学品洗舱水可分为三类。对于有害程度较小的化学品洗舱水，12 海里外可按照要求排放入海。对于 X 类物质，卸货完成后，在船舶离开卸货港之前，应予以洗舱；对于 Y 类高粘度或固化物质，应按规定进行预洗，预洗产生的残余物 / 混合水应排放至接收设备；对于 Y 类或 Z 类物质，如果未按要求进行卸载，在船舶离开卸货港之前，应予以预洗。综上，对于 X、Y 和 Z 类化学品洗舱水，港口码头、装卸站及修造船厂应具备足够的化学品洗舱水接收设施，以接收到达港的船舶所含有有毒液体物质的残余物和混合物。化学品

洗舱水转运及处置应参照危险废物执行联单制管理。

第 5 章 建设方案

5.1 建设内容

5.1.1 港口码头污染物接收处置能力建设工程

2017 年新建码头及泊位工程应按照《港口工程环境设计保护设计规范》（JTS149-1-2007）要求，建设船舶污染物接收和处置设施，为到港船舶提供污染物接收服务。

5.1.2 港口码头和修造船厂接收船舶污染物能力提升工程

目前，平潭港区各港口码头和修造船厂未落实具备船舶污染物的接收能力的要求，与《船舶及其有关作业活动污染海洋环境防治管理规定》第八条规定不符。

根据《港口、码头、装卸站和船舶修造、拆解单位船舶污染物接收能力要求》（JT/T 879-2013），港口应配备与其到港船舶的艘次和吨位，以及装卸货物的种类和吞吐能力相适应的接收设施，并保持良好可用状态。码头、装卸站的所有者或经营者应**拥有或协议拥有**与其装卸货物的种类、吞吐能力、船舶修造和拆解能力相适应的接收设施，并保持良好可用状态。因此，码头企业可采取**签约协议或自建设施**的方式达到相关管理规范的要求。

对于已建设相关设施的港口码头企业，未来应积极向船舶提供该项服务，落实相关法律法规要求，提高设施的使用率。

对于未建设相关设施的码头企业，可采取建设设施或者签约协议的方式，拥有船舶污染物接收和转运能力。建设的污染物接收设施可以为接收池、接收罐、油罐车、接收船等形式，各码头

企业可采取自建或和相邻码头合建的模式进行建设，建设规模应至少满足 1 艘到港船舶排放污染物的需求。签约协议的码头企业，应和第三方单位签约书面委托协议，委托其向到港船舶提供污染物接收、转运及处置服务。按照《船舶与港口污染防治专项行动实施方案（2015~2020 年）》的要求，上述建设内容应在 2017 年底前完成。具体要求列表如下：

表 5.1.2-1 码头接收船舶油污水接收能力提升方案

码头企业	采取模式	具体做法
已建设相关设施	--	向船舶提供该项服务。
未建设相关设施	建设设施	建设的油污水接收设施可以为油罐车、接收池、接收罐、接收船等形式，各码头企业可采取自建或和相邻码头合建的模式进行建设，建设规模应至少满足 1 艘到港船舶排放油污水的需求。
	签约协议	应和第三方单位签约书面委托协议，委托其向到港船舶提供油污水接收、转运及处置服务。

表 5.1.2-2 码头接收船舶生活垃圾接收能力提升方案

码头企业	采取模式	具体做法
已建设相关设施	--	向船舶提供该项服务。
未建设相关设施	建设设施	建设的垃圾接收设施可以为垃圾箱、垃圾桶、垃圾车、接收船等形式，各码头企业可采取自建或和相邻码头合建的模式进行建设，建设规模应至少满足 1 艘到港船舶排放生活垃圾的需求。
	签约协议	应和第三方单位签约书面委托协议，委托其向到港船舶提供生活垃圾接收、转运及处置服务。

表 5.1.2-3 码头接收船舶生活污水接收能力提升方案

码头企业	采取模式	具体做法
已建设相关设施	--	向船舶提供该项服务
未建设相关设施	建设设施	建设的生活污水接收设施可以为吸污/吸粪车、接收池、接收船等形式，各码头企业可采取自建或

		和相邻码头合建的模式进行建设，建设规模应至少满足 1 艘到港船舶排放生活污水的需求。
	签约协议	应和第三方单位签约书面委托协议，委托其向到港船舶提供生活污水接收、转运及处置服务。

5.1.3 船舶污染物联合监管

船舶污染物接收、转运及处置工作涉及港航、海事、经信、环保、城建等多个管理部门，目前各部门之间的污染物监管工作相对孤立，尚未建立良好的信息共享机制和联合监管模式，导致部分污染物出现了处理去向不明的问题。因此，建议在平潭综合实验区建立包括海事、港航、渔政渔港监督、环境保护、城建等部门的船舶污染物联合监管制度。包括建立联席会议制度、设立船舶污染物联合监管工作组等内容。

5.1.4 船舶污染物监管联单制度

建议在平潭综合实验区建立船舶污染物监管联单制度，针对船舶含油污水、生活污水和垃圾构建接收、转运及处置全过程监管体系。船舶污染物监管联单应至少包括接收、转运及处置三个环节，分别由接收、转运及处置单位填写相应内容。联单统一设计，统一印制。

5.2 运营方案

5.2.1 港口码头、修造船厂污染物接收、转运及处置设施运营模式

（1）生活污水

港口码头和修造船厂等企业自建的生活污水接收和处理设施由企业进行管理和运营，企业外部如市政生活污水处理设施则由相应污水企业运营。

（2）油污水

对于港口码头和修造船厂企业自建的油污水接收和处理设施，应由本企业负责其建设和运营；委托第三方提供服务的企业，相应设施的管理和运营由第三方单位负责。

（3）垃圾

港区垃圾存储设施的运营主体为港口企业，垃圾转运处置设施由环卫部门及垃圾处置企业运营。港口企业自行管理港区内的垃圾存储设施，环卫部门接收港区垃圾时与其签订协议并收取一定费用。

船舶垃圾接收设施运营主体为垃圾接收单位，垃圾接收单位接收船方垃圾时向船方收取一定费用，环卫部门接收垃圾接收单位垃圾时也收取其一定费用。

5.2.2 船舶污染物接收、转运及处置设施运营模式

船舶产生的污染物通过港口码头、接收船等方式进行接收、转运及处置，方式不同，其设施的运营主体不同。船舶污染物通过码头上岸接收的，码头作为运营主体；通过接收船接收的，接收单位作为运营主体。不论谁是运营主体，按照“谁污染谁付费”的原则，均采用船方付费方式来解决污染物的接收、转运及处置过程中产生的费用问题。具体的付费标准，应按照污染物的种类，依据当地有关规定执行。

5.3 建设项目

根据“水十条”和《关于开展港口船舶污染物接收处置有关工作的通知》等相关要求，本方案第一项和第二项建设内容应于 2017 年年

底前建设完成。船舶污染物联合监管制度和监管联单制度应于 2018 年发布实施。

表 5.3-1 建设项目清单

序号	建设项目	建设主体	建设内容	完成/发布时间
1	港口污染物接收处理能力建设工程	2017 年新建码头及泊位工程	建设船舶污染物接收和处置设施	2017 年
2	港口码头和修造船厂接收船舶污染物能力提升工程	现有的未向船舶提供污染物接收服务的码头企业和船厂	自建接收设施,或与船舶污染物接收单位签订接收协议	2017 年
3	船舶污染物联合监管制度	区管委会	建立多部门联合监管制度	2018 年
4	船舶污染物监管联单制度	区管委会	建立涵盖接收、转运及处理全过程的监管联单制度	2018 年

第6章 保障措施

6.1 组织保障

为保障本方案的顺利实施，平潭综合实验区相关部门应各司其职、密切配合、信息共享、形成合力。在区管委会统一领导下，按期推进建设方案的实施。

6.2 制度保障

各部门应通过精心组织、健全制度、定期检查、评估效益等环节，切实加强对重点行动的监督管理。设施建设完成后，相关部门要继续加强监督，保证污染物处置工作运营方案有效落实，促使污染物处置工程产生实际的环境成效。

建立多方协调机制，加强政府、行业、企业之间信息沟通，及时发现并解决设施建设方案落实过程中遇到的问题，保证建设方案目标和内容的实现。

6.3 宣传保障

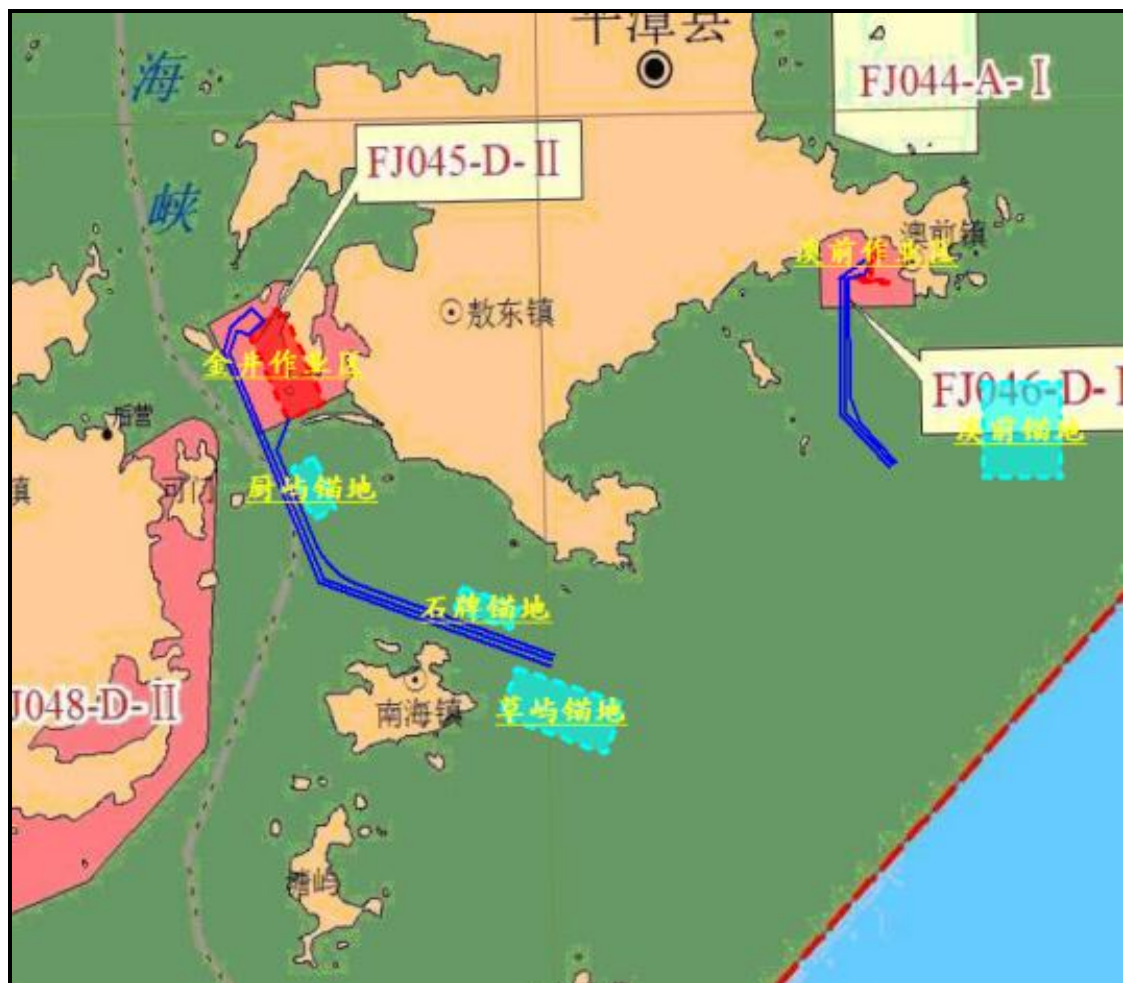
各部门应加大宣传力度，推进落实港口企业污染防治的主体责任，推广管理完善、工艺先进企业的先进经验，倡导生态文明、绿色低碳的生产方式，引导企业共同改善港口水环境质量。

附 图

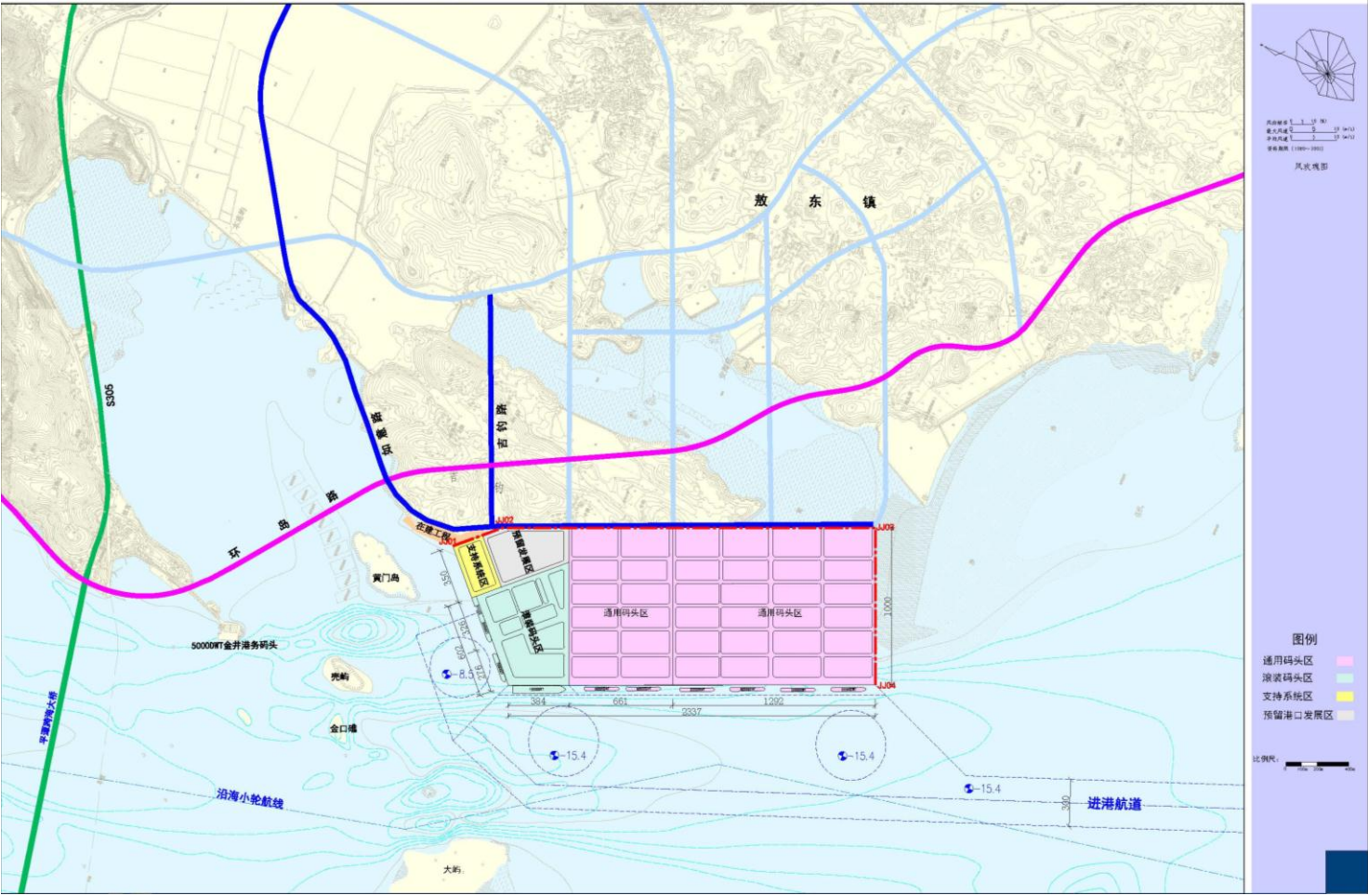
1.平潭现状污水设施布局图



2.平潭港区作业区和锚地分布情况



3.金井作业区规划图



附 表

1. 平潭综合实验区周边具备危险废物（HW08 或 HW09）处理资质单位情况（2017 年 11 月）

法人名称	经营设施地址	核准经营方式	核准经营危险废物类别	核准经营规模 (吨/年)
福建省固体废物处置有限公司	福州市闽侯县青口镇青圃岭	收集、贮存、利用、处置	HW08（废矿物油，不含 071-001-08、071-002-08）；HW09（油/水、烃/水混合物或乳化液）；	48300(焚烧类 9600，填埋类 8700)
福清市发强特种油有限公司	福清市渔溪镇下里村半边山	收集、贮存、利用	HW08 废矿物油与含矿物油废物（900-199-08、900-210-08、900-211-08）（仅限废油，不得经营含油污泥、油泥、残渣）	58500
厦门东江环保科技有限公司	厦门市翔安区诗林中路 518 号	收集、贮存、处置	HW08 废矿物油与含矿物油废物：900-199-08、900-210-08、900-221-08，HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液：900-005 至 007-09	48000（医疗废物焚烧 4500，工业危险废物焚烧 10500，物化 33000）
厦门晖鸿环境资源科技有限公司	厦门市翔安区新圩镇东部固废处理中心南侧	收集、贮存、处置	HW08 废矿物油与含矿物油废物、HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液	46500（焚烧 16500、物化 10000、固化填埋 20000）
福建鸿源环保产业有限公司	漳州市龙海浮宫镇霞圳村亭子岭飞地	收集、贮存、利用	HW08 废矿物油与含矿物油废物（900-199-08、900-210-08）（仅限废油，不得经营含油污泥、	10000

			油泥、残渣)	
福建绿洲固体废物处置有限公司	南平市延平区炉下镇	收集、贮存、处置	HW09 (油/水、烃/水混合物或乳化液)	33900 (焚烧 9900, 物化 24000)
漳州市联办环保产业有限公司	福建省漳州台商投资区角美镇联办农场	收集、贮存、利用	HW08 废矿物油与含矿物油废物* (900-199-08、900-210-08) (仅限废油, 不得经营含油污泥、油泥、残渣)	10200
福建科能工贸有限公司	漳州市华安经济开发区长富工业园	收集、贮存、利用	HW08 废矿物油与含矿物油废物 (900-199-08) (仅限废油, 不得经营含油污泥、油泥、残渣)	15000
漳州友顺环保节能型燃料油有限公司	漳州市龙文区蓝田镇好坑村仙脚迹	收集、贮存、利用	HW08 废矿物油与含矿物油废物 (900-199-08、900-210-08 (不含浮渣和污泥)、900-211-08)	5000
尤溪县鑫辉润滑油再生利用有限公司	尤溪县西城镇山连村下香坑	收集、贮存、利用	HW08 废矿物油与含矿物油废物 (900-199-08、900-210-08、900-211-08) (仅限废油)	8000